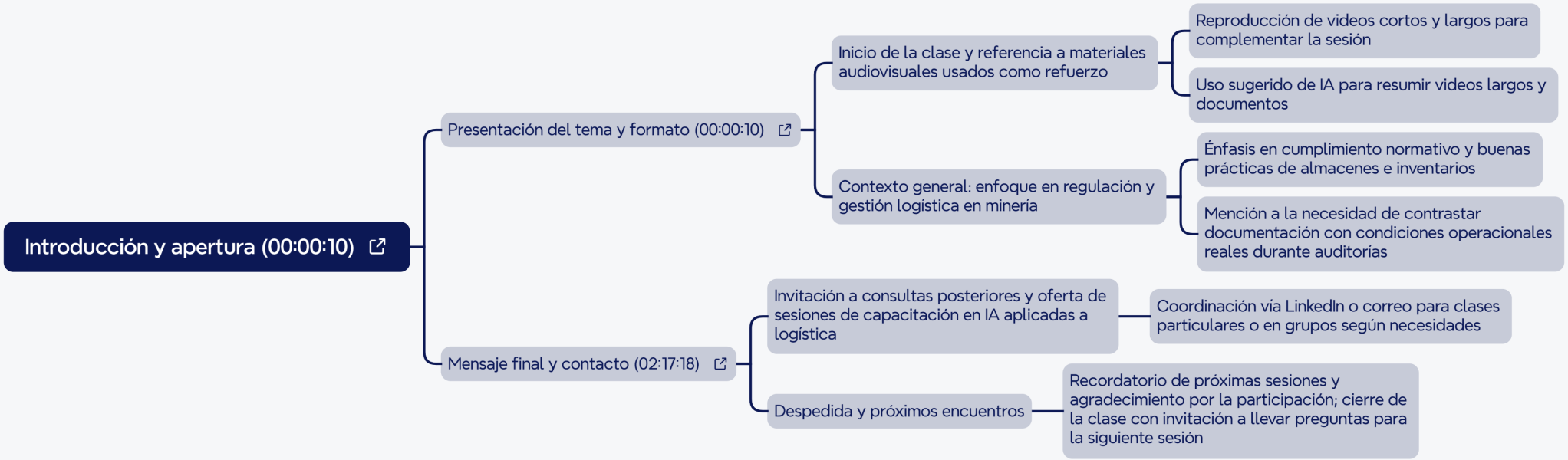
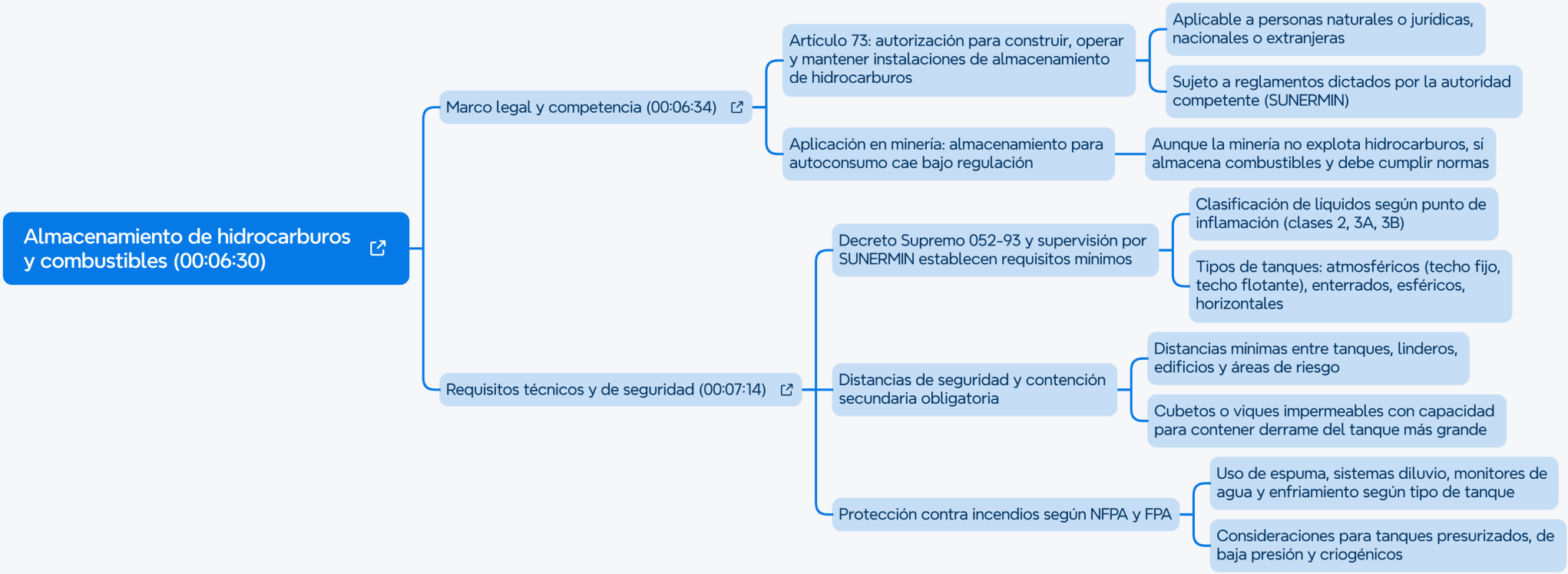
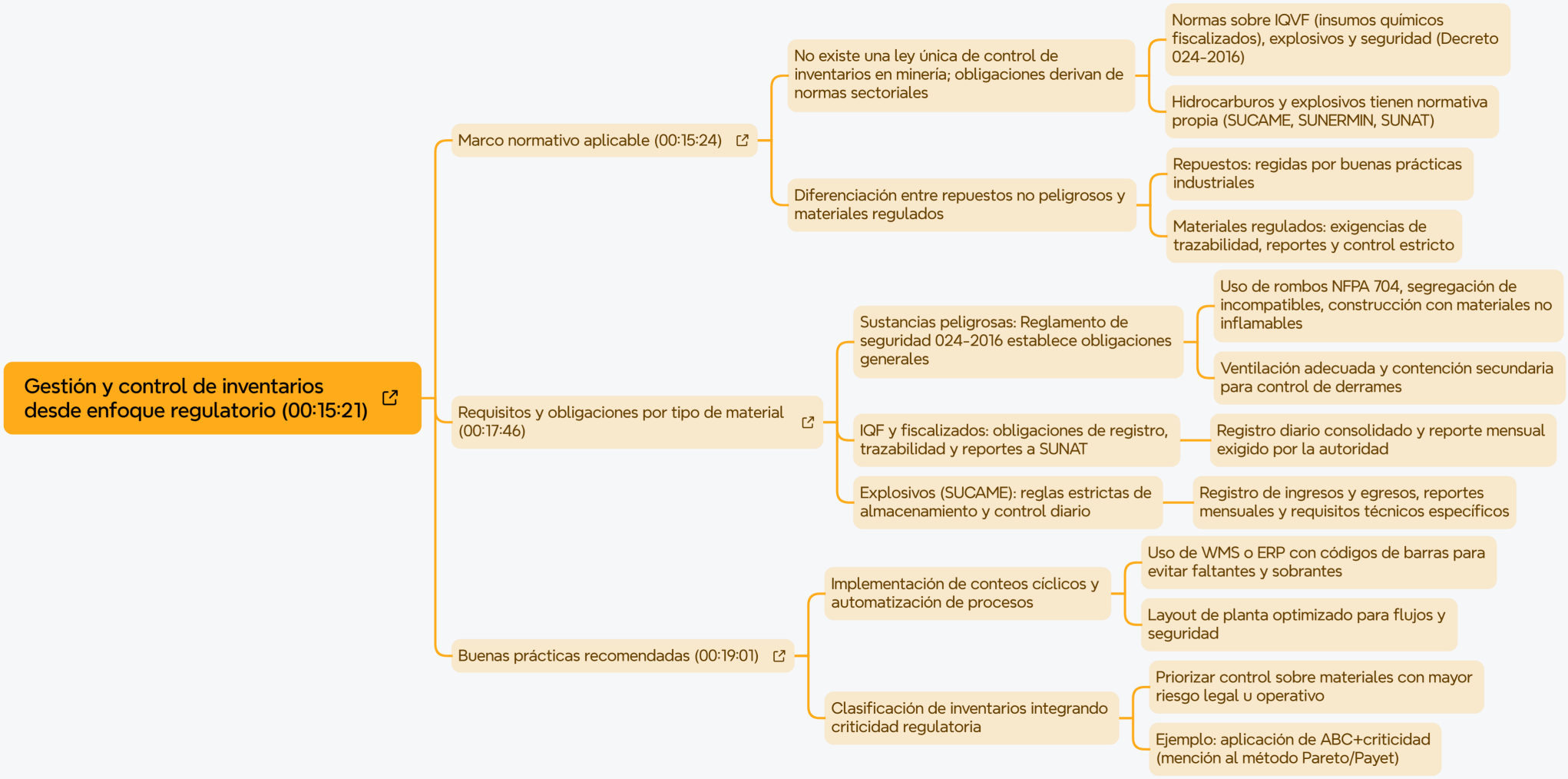
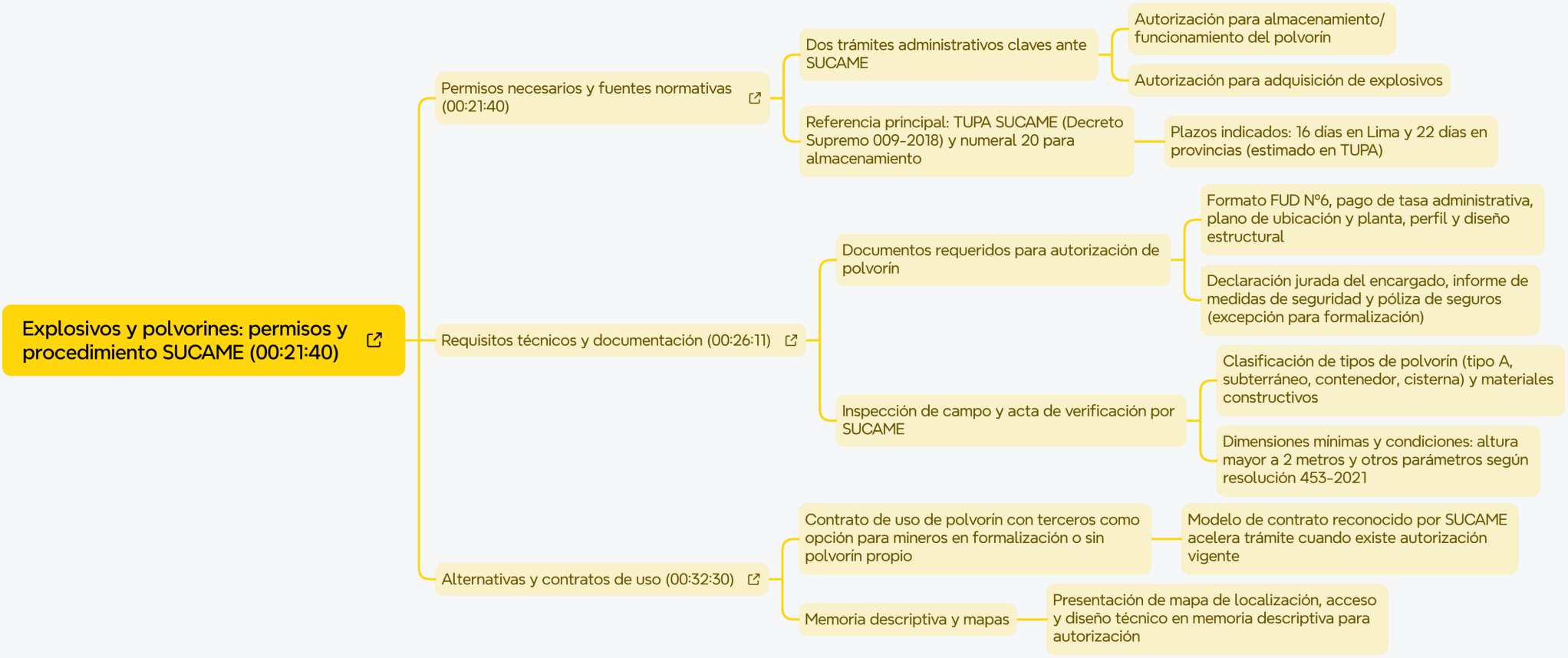
EDU MIN

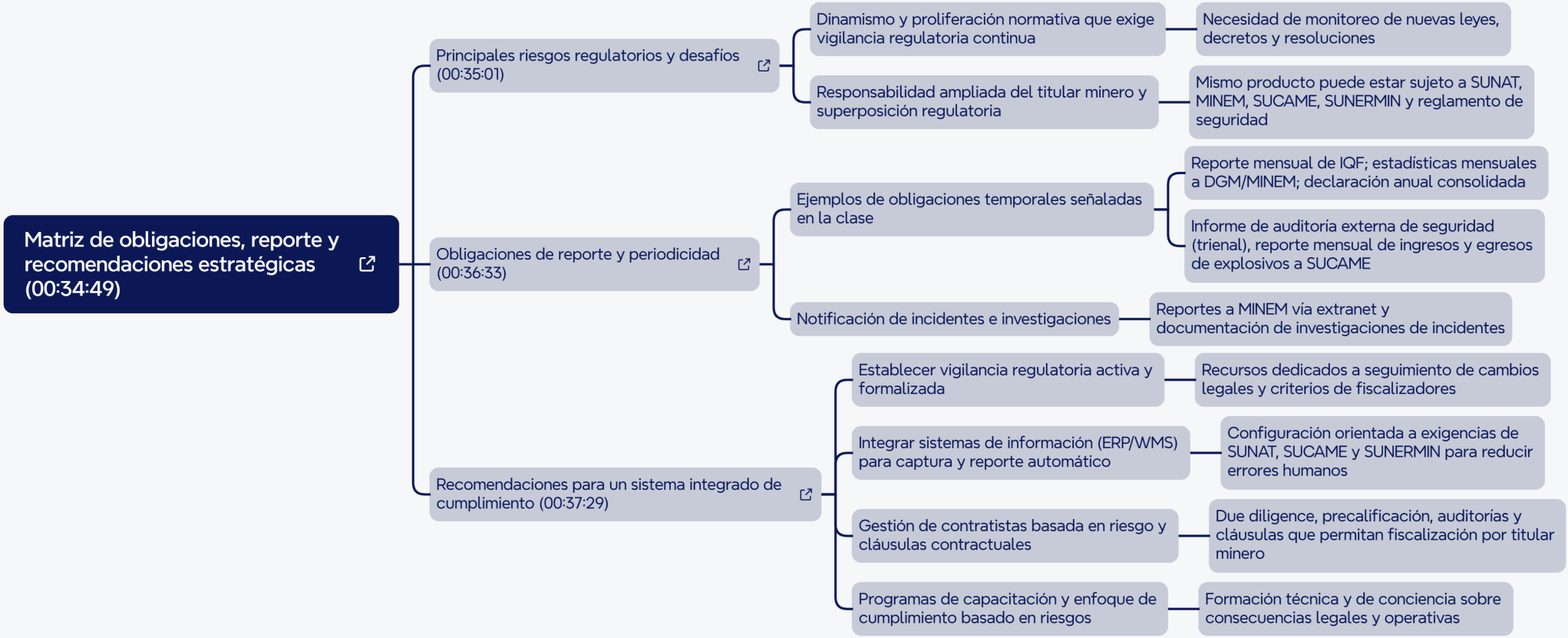

CLASE 21: SEGURIDAD Y NORMATIVA EN EL CONTROL DE INVENTARIOS Y LOGÍSTICA MINERA - 2DA PARTE
Introducción y apertura (00:00:10) 12
Almacenamiento de hidrocarburos y combustibles (00:06:30) 16
Gestión y control de inventarios desde enfoque regulatorio (00:15:21) 22
Explosivos y polvorines: permisos y procedimiento SUCAME (00:21:40) 18
Matriz de obligaciones, reporte y recomendaciones estratégicas (00:34:49) 20
Normas ISO y su aplicación en minería (00:40:27) 12
Cierre, interacción y pasos prácticos finales (00:51:52) 11
Uso de Inteligencia Artificial en logística y productividad (02:05:47) 14
Casos regulatorios sobre importaciones y discrepancias en IQF (01:57:22) 22
Matriz de riesgo práctica y casos de almacén (01:32:28) 16
Preparación y respuesta ante emergencias en logística minera (01:24:19) 17
Análisis de hallazgos, planes correctivos y KPIs (01:06:56) 15
Auditorías, vigilancia operativa y verificación documental (01:02:01) 20

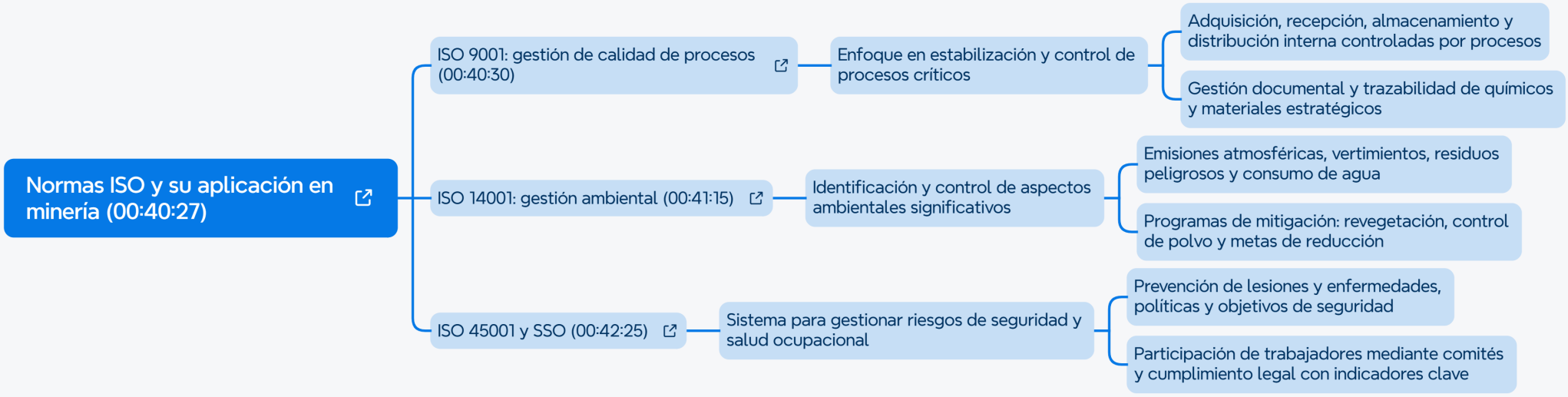

Introducción y apertura (00:00:10)
Presentación del tema y formato (00:00:10)
Inicio de la clase y referencia a materiales audiovisuales usados como refuerzo
Reproducción de videos cortos y largos para complementar la sesión
Uso sugerido de IA para resumir videos largos y documentos
Contexto general: enfoque en regulación y gestión logística en minería
Énfasis en cumplimiento normativo y buenas prácticas de almacenes e inventarios
Mención a la necesidad de contrastar documentación con condiciones operacionales reales durante auditorías
Mensaje final y contacto (02:17:18)
Invitación a consultas posteriores y oferta de sesiones de capacitación en IA aplicadas a logística
Coordinación vía LinkedIn o correo para clases particulares o en grupos según necesidades
Despedida y próximos encuentros
Recordatorio de próximas sesiones y agradecimiento por la participación; cierre de la clase con invitación a llevar preguntas para la siguiente sesión

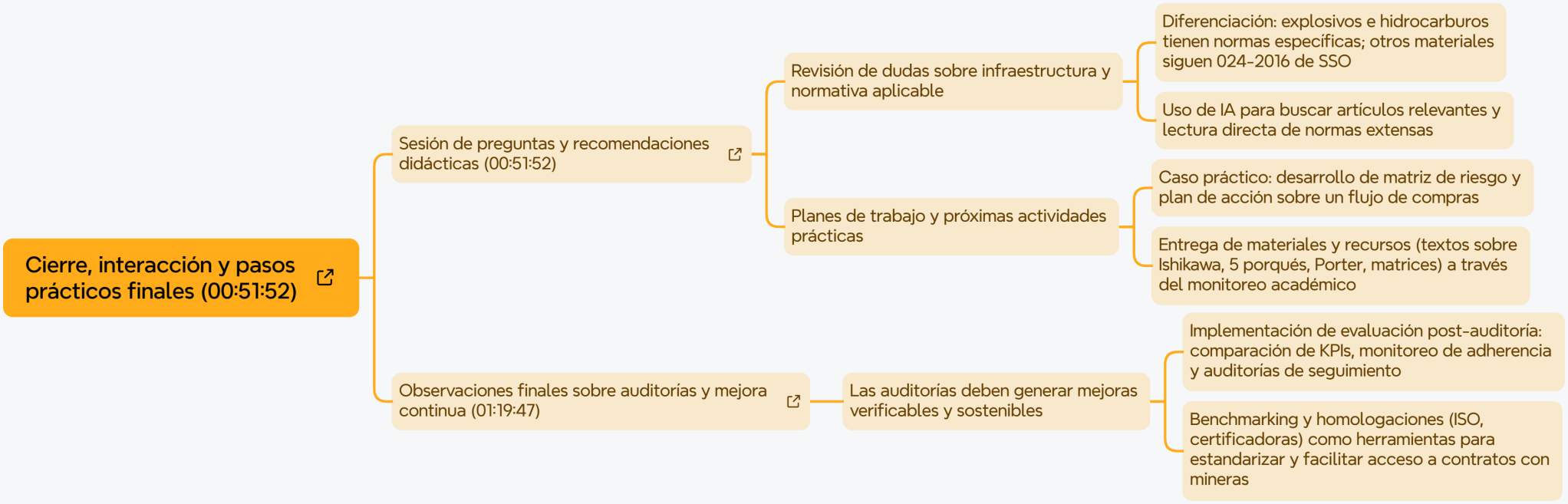

Almacenamiento de hidrocarburos y combustibles (00:06:30)
Marco legal y competencia (00:06:34)
Artículo 73: autorización para construir, operar y mantener instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos
Aplicable a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras
Sujeto a reglamentos dictados por la autoridad competente (SUNERMIN)
Aplicación en minería: almacenamiento para autoconsumo cae bajo regulación
Aunque la minería no explota hidrocarburos, sí almacena combustibles y debe cumplir normas
Requisitos técnicos y de seguridad (00:07:14)
Decreto Supremo 052-93 y supervisión por SUNERMIN establecen requisitos mínimos
Clasificación de líquidos según punto de inflamación (clases 2, 3A, 3B)
Tipos de tanques: atmosféricos (techo fijo, techo flotante), enterrados, esféricos, horizontales
Distancias de seguridad y contención secundaria obligatoria
Distancias mínimas entre tanques, linderos, edificios y áreas de riesgo
Cubetos o viques impermeables con capacidad para contener derrame del tanque más grande
Protección contra incendios según NFPA y FPA
Uso de espuma, sistemas diluvio, monitores de agua y enfriamiento según tipo de tanque
Consideraciones para tanques presurizados, de baja presión y criogénicos

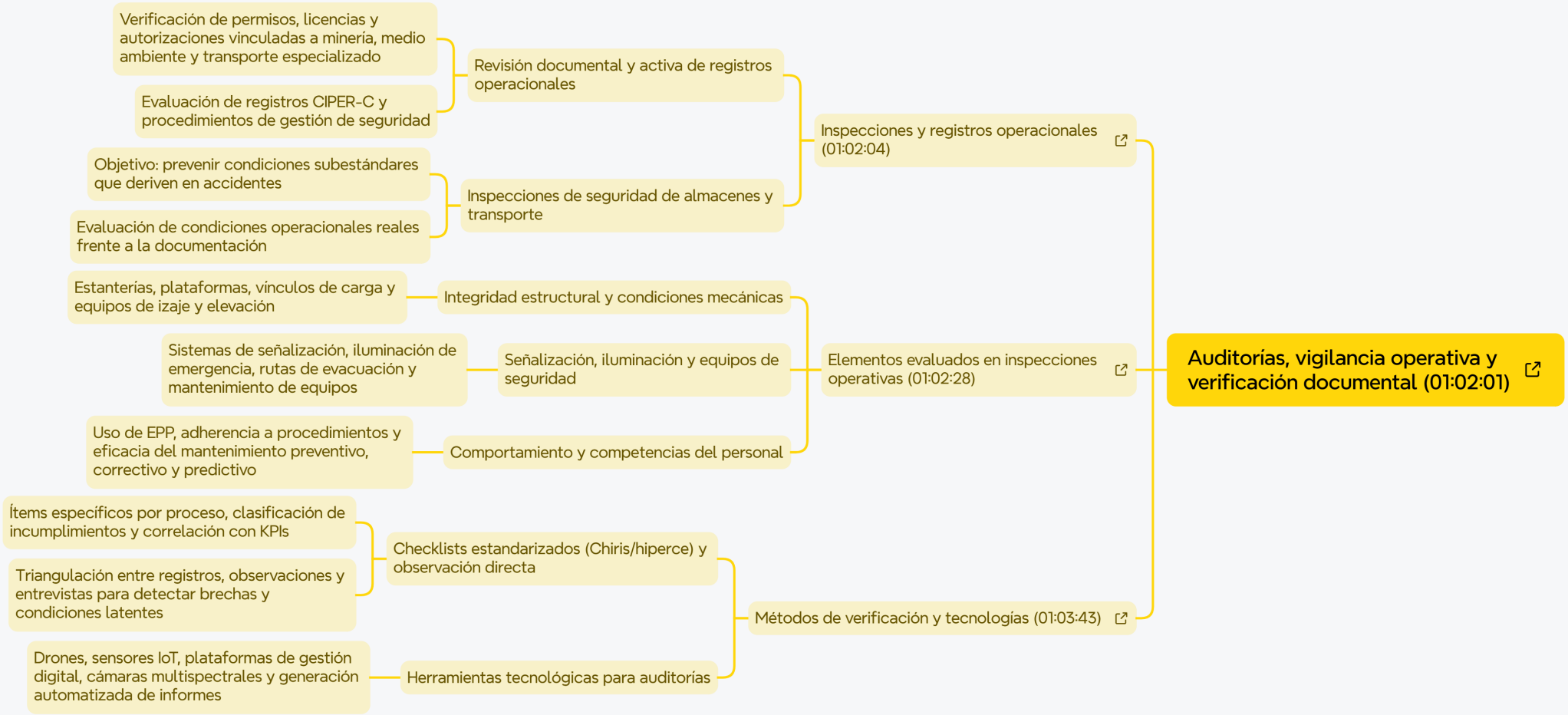

Gestión y control de inventarios desde enfoque regulatorio (00:15:21)
Marco normativo aplicable (00:15:24)
No existe una ley única de control de inventarios en minería; obligaciones derivan de normas sectoriales
Normas sobre IQVF (insumos químicos fiscalizados), explosivos y seguridad (Decreto 024-2016)
Hidrocarburos y explosivos tienen normativa propia (SUCAME, SUNERMIN, SUNAT)
Diferenciación entre repuestos no peligrosos y materiales regulados
Repuestos: regidas por buenas prácticas industriales
Materiales regulados: exigencias de trazabilidad, reportes y control estricto
Requisitos y obligaciones por tipo de material (00:17:46)
Sustancias peligrosas: Reglamento de seguridad 024-2016 establece obligaciones generales
Uso de rombos NFPA 704, segregación de incompatibles, construcción con materiales no inflamables
Ventilación adecuada y contención secundaria para control de derrames
IQF y fiscalizados: obligaciones de registro, trazabilidad y reportes a SUNAT
Registro diario consolidado y reporte mensual exigido por la autoridad
Explosivos (SUCAME): reglas estrictas de almacenamiento y control diario
Registro de ingresos y egresos, reportes mensuales y requisitos técnicos específicos
Buenas prácticas recomendadas (00:19:01)
Implementación de conteos cíclicos y automatización de procesos
Uso de WMS o ERP con códigos de barras para evitar faltantes y sobrantes
Layout de planta optimizado para flujos y seguridad
Clasificación de inventarios integrando criticidad regulatoria
Priorizar control sobre materiales con mayor riesgo legal u operativo
Ejemplo: aplicación de ABC+criticidad (mención al método Pareto/Payet)

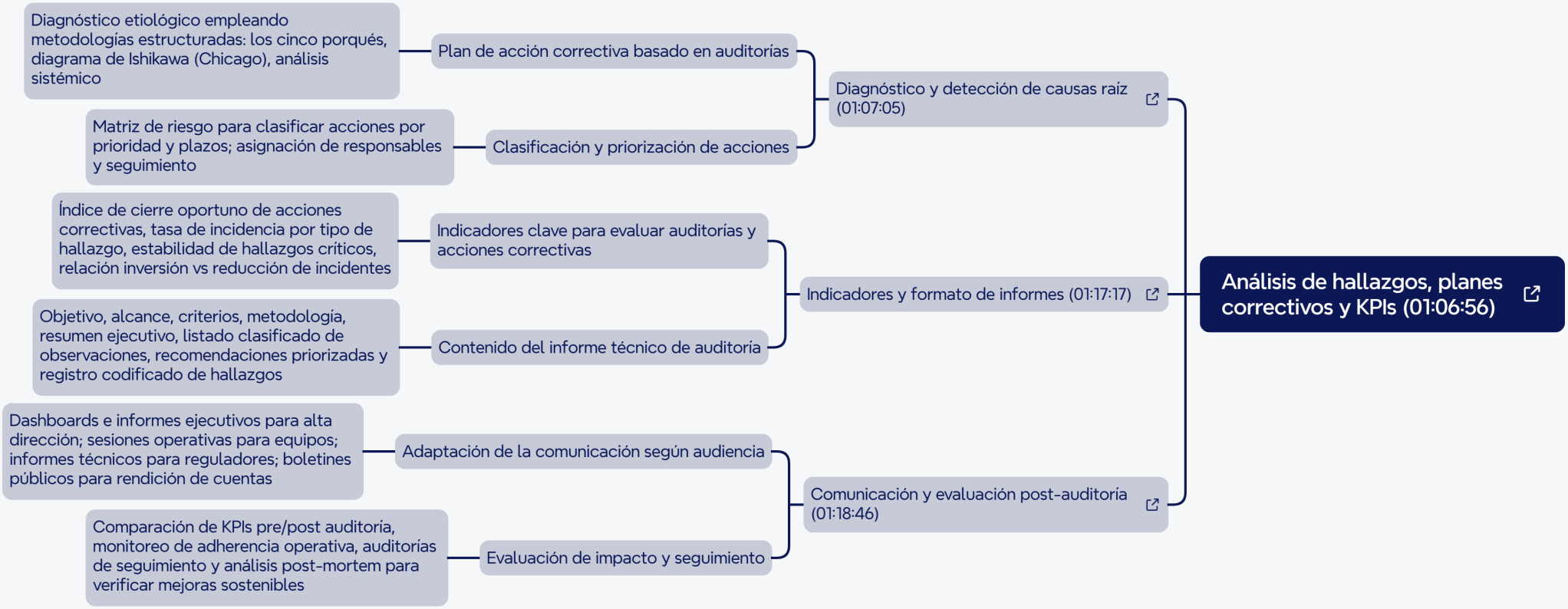

Explosivos y polvorines: permisos y procedimiento SUCAME (00:21:40)
Permisos necesarios y fuentes normativas (00:21:40)
Dos trámites administrativos claves ante SUCAME
Autorización para almacenamiento/ funcionamiento del polvorín
Autorización para adquisición de explosivos
Referencia principal: TUPA SUCAME (Decreto Supremo 009-2018) y numeral 20 para almacenamiento
Plazos indicados: 16 días en Lima y 22 días en provincias (estimado en TUPA)
Requisitos técnicos y documentación (00:26:11)
Documentos requeridos para autorización de polvorín
Formato FUD N°6, pago de tasa administrativa, plano de ubicación y planta, perfil y diseño estructural
Declaración jurada del encargado, informe de medidas de seguridad y póliza de seguros (excepción para formalización)
Inspección de campo y acta de verificación por SUCAME
Clasificación de tipos de polvorín (tipo A, subterráneo, contenedor, cisterna) y materiales constructivos
Dimensiones mínimas y condiciones: altura mayor a 2 metros y otros parámetros según resolución 453-2021
Alternativas y contratos de uso (00:32:30)
Contrato de uso de polvorín con terceros como opción para mineros en formalización o sin polvorín propio
Modelo de contrato reconocido por SUCAME acelera trámite cuando existe autorización vigente
Memoria descriptiva y mapas
Presentación de mapa de localización, acceso y diseño técnico en memoria descriptiva para autorización

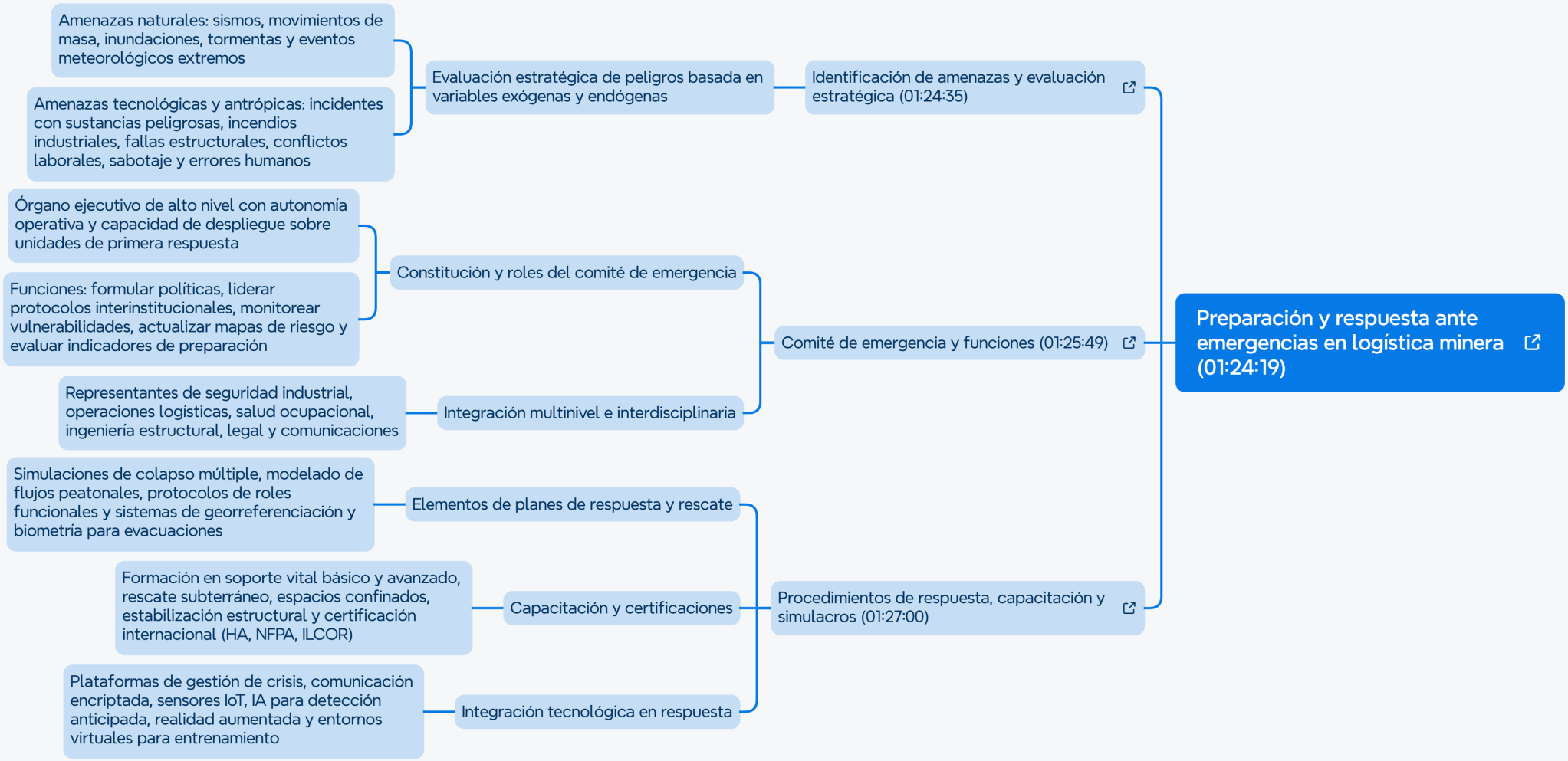

Matriz de obligaciones, reporte y recomendaciones estratégicas (00:34:49)
Principales riesgos regulatorios y desafíos (00:35:01)
Dinamismo y proliferación normativa que exige vigilancia regulatoria continua
Necesidad de monitoreo de nuevas leyes, decretos y resoluciones
Responsabilidad ampliada del titular minero y superposición regulatoria
Mismo producto puede estar sujeto a SUNAT, MINEM, SUCAME, SUNERMIN y reglamento de seguridad
Obligaciones de reporte y periodicidad (00:36:33)
Ejemplos de obligaciones temporales señaladas en la clase
Reporte mensual de IQF; estadísticas mensuales a DGM/MINEM; declaración anual consolidada
Informe de auditoría externa de seguridad (trienal), reporte mensual de ingresos y egresos de explosivos a SUCAME
Notificación de incidentes e investigaciones
Reportes a MINEM vía extranet y documentación de investigaciones de incidentes
Recomendaciones para un sistema integrado de cumplimiento (00:37:29)
Establecer vigilancia regulatoria activa y formalizada
Recursos dedicados a seguimiento de cambios legales y criterios de fiscalizadores
Integrar sistemas de información (ERP/WMS) para captura y reporte automático
Configuración orientada a exigencias de SUNAT, SUCAME y SUNERMIN para reducir errores humanos
Gestión de contratistas basada en riesgo y cláusulas contractuales
Due diligence, precalificación, auditorías y cláusulas que permitan fiscalización por titular minero
Programas de capacitación y enfoque de cumplimiento basado en riesgos
Formación técnica y de conciencia sobre consecuencias legales y operativas


Normas ISO y su aplicación en minería (00:40:27)
ISO 9001: gestión de calidad de procesos (00:40:30)
Enfoque en estabilización y control de procesos críticos
Adquisición, recepción, almacenamiento y distribución interna controladas por procesos
Gestión documental y trazabilidad de químicos y materiales estratégicos
ISO 14001: gestión ambiental (00:41:15)
Identificación y control de aspectos ambientales significativos
Emisiones atmosféricas, vertimientos, residuos peligrosos y consumo de agua
Programas de mitigación: revegetación, control de polvo y metas de reducción
ISO 45001 y SSO (00:42:25)
Sistema para gestionar riesgos de seguridad y salud ocupacional
Prevención de lesiones y enfermedades, políticas y objetivos de seguridad
Participación de trabajadores mediante comités y cumplimiento legal con indicadores clave


Cierre, interacción y pasos prácticos finales (00:51:52)
Sesión de preguntas y recomendaciones didácticas (00:51:52)
Revisión de dudas sobre infraestructura y normativa aplicable
Diferenciación: explosivos e hidrocarburos tienen normas específicas; otros materiales siguen 024-2016 de SSO
Uso de IA para buscar artículos relevantes y lectura directa de normas extensas
Planes de trabajo y próximas actividades prácticas
Caso práctico: desarrollo de matriz de riesgo y plan de acción sobre un flujo de compras
Entrega de materiales y recursos (textos sobre Ishikawa, 5 porqués, Porter, matrices) a través del monitoreo académico
Observaciones finales sobre auditorías y mejora continua (01:19:47)
Las auditorías deben generar mejoras verificables y sostenibles
Implementación de evaluación post-auditoría: comparación de KPIs, monitoreo de adherencia y auditorías de seguimiento
Benchmarking y homologaciones (ISO, certificadoras) como herramientas para estandarizar y facilitar acceso a contratos con mineras


Auditorías, vigilancia operativa y verificación documental (01:02:01)
Inspecciones y registros operacionales (01:02:04)
Revisión documental y activa de registros operacionales
Verificación de permisos, licencias y autorizaciones vinculadas a minería, medio ambiente y transporte especializado
Evaluación de registros CIPER-C y procedimientos de gestión de seguridad
Inspecciones de seguridad de almacenes y transporte
Objetivo: prevenir condiciones subestándares que deriven en accidentes
Evaluación de condiciones operacionales reales frente a la documentación
Elementos evaluados en inspecciones operativas (01:02:28)
Integridad estructural y condiciones mecánicas
Estanterías, plataformas, vínculos de carga y equipos de izaje y elevación
Señalización, iluminación y equipos de seguridad
Sistemas de señalización, iluminación de emergencia, rutas de evacuación y mantenimiento de equipos
Comportamiento y competencias del personal
Uso de EPP, adherencia a procedimientos y eficacia del mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo
Métodos de verificación y tecnologías (01:03:43)
Checklists estandarizados (Chiris/hiperce) y observación directa
Ítems específicos por proceso, clasificación de incumplimientos y correlación con KPIs
Triangulación entre registros, observaciones y entrevistas para detectar brechas y condiciones latentes
Herramientas tecnológicas para auditorías
Drones, sensores IoT, plataformas de gestión digital, cámaras multispectrales y generación automatizada de informes


Análisis de hallazgos, planes correctivos y KPIs (01:06:56)
Diagnóstico y detección de causas raíz (01:07:05)
Plan de acción correctiva basado en auditorías
Diagnóstico etiológico empleando metodologías estructuradas: los cinco porqués, diagrama de Ishikawa (Chicago), análisis sistémico
Clasificación y priorización de acciones
Matriz de riesgo para clasificar acciones por prioridad y plazos; asignación de responsables y seguimiento
Indicadores y formato de informes (01:17:17)
Indicadores clave para evaluar auditorías y acciones correctivas
Índice de cierre oportuno de acciones correctivas, tasa de incidencia por tipo de hallazgo, estabilidad de hallazgos críticos, relación inversión vs reducción de incidentes
Contenido del informe técnico de auditoría
Objetivo, alcance, criterios, metodología, resumen ejecutivo, listado clasificado de observaciones, recomendaciones priorizadas y registro codificado de hallazgos
Comunicación y evaluación post-auditoría (01:18:46)
Adaptación de la comunicación según audiencia
Dashboards e informes ejecutivos para alta dirección; sesiones operativas para equipos; informes técnicos para reguladores; boletines públicos para rendición de cuentas
Evaluación de impacto y seguimiento
Comparación de KPIs pre/post auditoría, monitoreo de adherencia operativa, auditorías de seguimiento y análisis post-mortem para verificar mejoras sostenibles


Preparación y respuesta ante emergencias en logística minera (01:24:19)
Identificación de amenazas y evaluación estratégica (01:24:35)
Evaluación estratégica de peligros basada en variables exógenas y endógenas
Amenazas naturales: sismos, movimientos de masa, inundaciones, tormentas y eventos meteorológicos extremos
Amenazas tecnológicas y antrópicas: incidentes con sustancias peligrosas, incendios industriales, fallas estructurales, conflictos laborales, sabotaje y errores humanos
Comité de emergencia y funciones (01:25:49)
Constitución y roles del comité de emergencia
Órgano ejecutivo de alto nivel con autonomía operativa y capacidad de despliegue sobre unidades de primera respuesta
Funciones: formular políticas, liderar protocolos interinstitucionales, monitorear vulnerabilidades, actualizar mapas de riesgo y evaluar indicadores de preparación
Integración multinivel e interdisciplinaria
Representantes de seguridad industrial, operaciones logísticas, salud ocupacional, ingeniería estructural, legal y comunicaciones
Procedimientos de respuesta, capacitación y simulacros (01:27:00)
Elementos de planes de respuesta y rescate
Simulaciones de colapso múltiple, modelado de flujos peatonales, protocolos de roles funcionales y sistemas de georreferenciación y biometría para evacuaciones
Capacitación y certificaciones
Formación en soporte vital básico y avanzado, rescate subterráneo, espacios confinados, estabilización estructural y certificación internacional (HA, NFPA, ILCOR)
Integración tecnológica en respuesta
Plataformas de gestión de crisis, comunicación encriptada, sensores IoT, IA para detección anticipada, realidad aumentada y entornos virtuales para entrenamiento

Matriz de riesgo práctica y casos de almacén (01:32:28)

- Diseño del flujo y identificación de procesos (01:32:38)
  - Flujo simple de almacén usado como ejemplo didáctico
    - Recepción por repartidor, verificación por auxiliar de almacén, ingreso al sistema, almacenamiento y firma de orden de despacho
  - Enumeración de procesos y riesgos asociados
    - Riesgos típicos por proceso: documentos equivocados, mercadería dañada, fallas de sistema, falta de espacio, equipos de manipulación inoperativos, ausencia de firmantes
- Valorización de riesgos y construcción de la matriz (01:35:42)
  - Criterios: gravedad y probabilidad
    - Gravedad: insignificante a catastrófica; Probabilidad: muy improbable a muy probable
    - Fórmula: impacto = gravedad × probabilidad; categorías: bajo (1-6), medio (7-12) y alto (13-25)
  - Colocación de riesgos en la matriz 5x5 recomendada
    - Ejemplos prácticos: proveedor con documentos equivocados (2×2=4 bajo), sistema no funciona (4×4=16 alto), equipos de manipulación fallan (5×3=15 alto)
- Plan de acción y priorización (01:52:27)
  - Desarrollo de plan de acciones por riesgo identificado
    - Múltiples acciones por riesgo: comunicaciones a proveedores, inducciones, carteles informativos, mantenimientos preventivos y correctivos
  - Uso de la matriz para priorizar recursos limitados
    - Enfocar primeros esfuerzos en riesgos categorizados como altos y medir mejoras mediante KPIs (p. ej., índice de paradas por equipo, tiempo de resolución de incidencias)

Casos regulatorios sobre importaciones y discrepancias en IQF (01:57:22)

- Procedimiento ante discrepancias en recepción (01:57:22)
  - Detección de diferencias entre lo declarado en documentos (DAM/DUA/factura) y lo físico recibido
    - Obligación de reportar y rectificar la DAM/DUA cuando existan faltantes o sobrantes
    - Solicitud de factura corregida al proveedor o uso de declaración jurada de valor si no hay factura actualizada
    - Revisar guía aérea, conocimiento de embarque y facturación para identificar en qué punto ocurrió la discrepancia
  - Momentos de detección y actuaciones iniciales
    - La discrepancia puede detectarse durante el reconocimiento físico (canal rojo) y debe constarse en el acta de reconocimiento físico
    - Si se detecta en recepción de almacén cuando el canal salió verde u naranja, el importador tiene la obligación de comunicar la incidencia a SUNAT
- Permisos y documentación para importación de IQF (01:59:32)
  - Requisitos específicos para importación de insumos regulados
    - Permiso de importación y registros exigidos por autoridad competente
    - Procedimientos internos para manejo de discrepancias y coordinación con proveedor y aduana
- Procedimientos detallados según tipo de discrepancia (02:00:00)
  - Faltantes (cantidad recibida menor a la declarada)
    - Despacho por cantidad recibida: realizar despacho aduanero por la cantidad efectivamente llegada
    - Rectificación de ADAM mediante la solicitud electrónica DESPA PE 0011, ajustando cantidades y tributos
    - Si el proveedor remite el saldo posteriormente, tramitar nueva autorización de ingreso; no reutilizar la autorización original
  - Sobrantes (cantidad recibida mayor a la declarada)
    - Comunicación inmediata a SUNAT en el módulo de registro de operaciones (SOL) en plazo de un día calendario desde el conocimiento del hecho
    - Inmovilización de la mercadería excedente: no puede movilizarse ni utilizarse hasta lo que determine la autoridad
    - Rectificación de la DAM a través del agente de aduanas y coordinación con la autoridad para regularizar; aceptación sujeta a evaluación administrativa
    - Riesgo de sanciones administrativas según Decreto Legislativo 1126 y su reglamento; mantener documentación de sustento, actas, correos y seguimientos hasta la resolución

Uso de Inteligencia Artificial en logística y productividad (02:05:47)

- Aplicaciones prácticas y herramientas (02:06:18)
  - IA para resumen de videos y documentos y generación de informes
    - Herramientas permiten resumir vídeos, transcribir audios, generar infografías y presentaciones
    - Existen modelos gratuitos y de pago (ej. Gemini, ChatGPT, Claude) con distintas capacidades de carga y análisis de archivos
  - Análisis de grandes bases de datos y generación de dashboards
    - Ejemplo: archivo de compras real con 28 columnas y ~69.373 filas para análisis de proveedores, tendencias mensuales y reportes ejecutivos
    - Posibilidad de generar dashboards, embudos de proposición de compras y reportes de proveedores principales usando IA
- Limitaciones, buenas prácticas y formación (02:13:00)
  - Límites en carga de archivos y riesgo de alucinaciones
    - Algunas IAs tienen límites de archivos (p. ej. 3-10) y funciones capadas en versiones gratuitas
    - Uso de herramientas que integren fuentes (PDFs, videos, páginas web) reduce el riesgo de respuestas inventadas
  - Capacitación y agentes personalizados
    - Enseñanza de prompts, agentes personalizados y automatización para procesos específicos de logística, compras e importaciones
    - Clases particulares y prácticas enfocadas en necesidades reales para mejorar productividad y adaptar herramientas al puesto de trabajo